

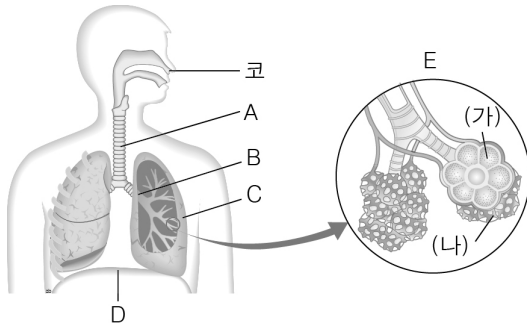
빈출유형 TOP 3

(1) 호흡

- ☑ 호흡계의 구조
- ☑ 호흡운동의 원리(호흡운동이 일어날 때 나타나는 변화)
- ☑ 허파파리와 조직세포에서의 기체교환

빈출

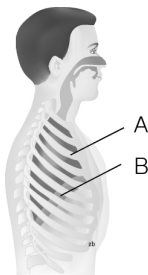
1. 그림은 사람의 호흡 기관을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

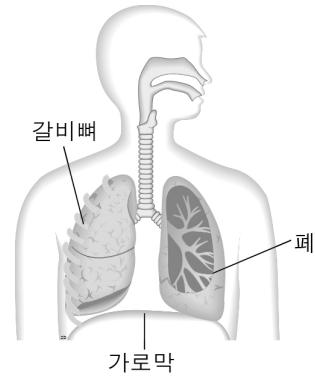
- ① A는 숨관으로 공기가 이동하는 통로이다.
- ② C는 스스로 수축하거나 이완할 수 없다.
- ③ D의 좌우 운동을 통해 호흡 운동이 일어난다.
- ④ (가)는 허파파리로 폐를 구성하는 작은 공기주머니이다.
- ⑤ (가)와 (나)에서 산소와 이산화 탄소의 기체교환이 일어난다.

2. 그림은 호흡 기관의 구조를 나타낸 것이다. 날숨이 일어날 때를 설명한 것으로 옳지 않은 것은? (단, A는 갈비뼈, B는 가로막이다.)



- ① A가 아래로 내려간다.
- ② B가 위로 올라간다.
- ③ 흉강의 부피가 증가한다.
- ④ 흉강의 압력이 높아진다.
- ⑤ 폐의 압력이 대기압보다 높아진다.

3. 그림은 사람의 호흡 기관을 나타낸 것이다.



숨을 들이마실 때 우리 몸의 변화에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 갈비뼈가 내려간다.
- ② 가로막이 내려간다.
- ③ 흉강의 부피가 작아진다.
- ④ 흉강의 압력이 높아진다.
- ⑤ 폐 속의 공기가 몸 밖으로 나간다.

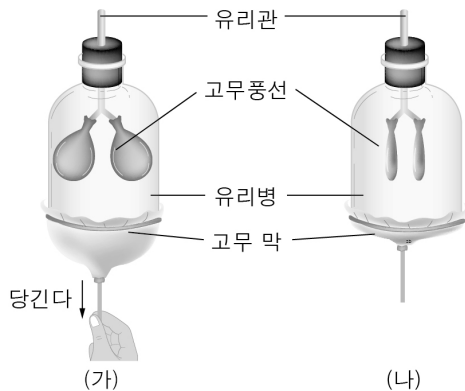
빈출

4. 들숨과 날숨이 일어날 때 나타나는 몸의 상태로 옳은 것은?

구분	들숨	날숨
① 가로막	내려감	올라감
② 갈비뼈	내려감	올라감
③ 폐의 부피	작아짐	커짐
④ 흉강의 부피	작아짐	커짐
⑤ 공기 이동 방향	폐 → 몸 밖	몸 밖 → 폐

빈출 ☆

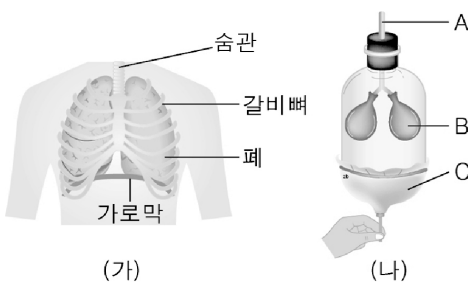
5. 그림은 호흡 운동의 원리를 알아보기 위한 모형을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① (가)는 날숨, (나)는 들숨에 해당한다.
- ② 유리관은 숨관, 고무풍선은 숨관가지, 고무막은 가로막에 해당한다.
- ③ 고무막의 움직임에 따른 유리병 내부와 고무풍선의 부피 변화로 공기가 이동한다.
- ④ (가)처럼 고무막을 잡아당기면 유리병 속의 부피가 작아져 공기가 밖에서 안으로 들어온다.
- ⑤ (나)처럼 고무 막을 잡아당겼다가 놓으면 유리병 속의 부피가 커져 공기가 안에서 밖으로 나간다.

6. 그림 (가)는 사람의 호흡 기관을, (나)는 호흡 운동의 원리를 알아보기 위한 모형을 나타낸 것이다.



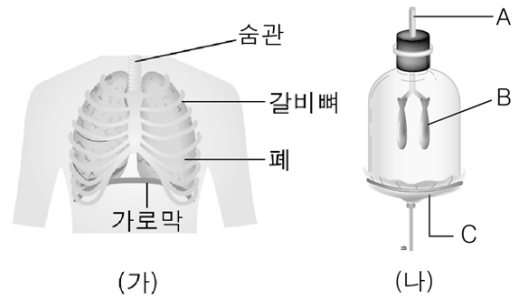
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)의 가로막은 (나)의 C에 해당한다.
- ㄴ. (가)의 갈비뼈는 (나)의 B에 해당한다.
- ㄷ. (나)에서 C를 잡아당기면 B가 부풀어 오른다.
- ㄹ. (나)에서 C를 밀어 올릴 때는 (가)에서 흉강의 부피가 커질 때에 해당한다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

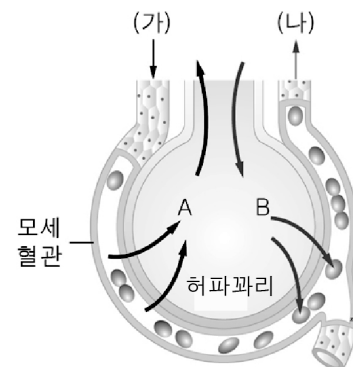
7. 그림 (가)는 사람의 호흡 기관, (나)는 호흡 운동의 원리를 알아보기 위한 모형을 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?



- ① (가)의 폐는 (나)의 B에 해당한다.
- ② C를 아래로 당기는 것은 가로막이 내려가는 운동에 해당한다.
- ③ C를 아래로 당기면 공기는 밖에서 B로 이동한다.
- ④ C를 놓으면 (가)에서 흉강과 폐의 부피가 커지는 날숨에 해당한다.
- ⑤ (나)의 모형으로는 갈비뼈의 상하운동을 설명하기 어렵다.

빈출 ☆

8. 그림은 허파꽂리와 허파꽂리의 모세 혈관에서 일어나는 기체 교환 과정을 나타낸 것이다. A와 B는 각각 산소와 이산화 탄소 중 하나이다.



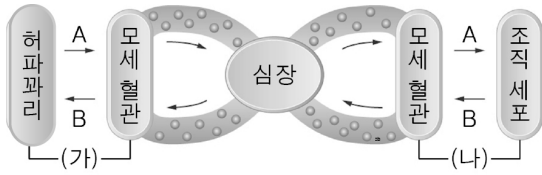
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
- ㄴ. B의 농도는 (나)보다 (가)에서 높다.
- ㄷ. A와 B의 이동은 확산에 의해 일어난다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄱ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄷ
- ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

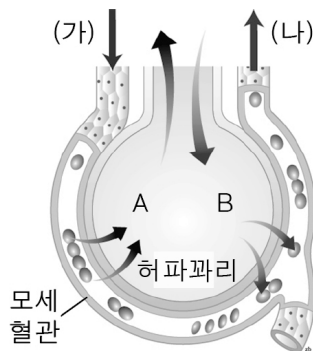
9. 그림은 허파꽂리, 모세 혈관, 조직 세포 사이에서 일어나는 기체 A와 B의 이동을 나타낸 것이다.



이에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 이산화 탄소, B는 산소이다.
- ② B의 농도는 모세 혈관이 조직 세포보다 높다.
- ③ (가)에서 A와 B의 이동 원리는 증발이다.
- ④ (가)에서 모세 혈관으로 들어온 B는 적혈구에 의해 운반 된다.
- ⑤ (나)에서 A와 B의 이동 원리는 확산이다.

10. 다음은 허파꽂리와 폐를 둘러싼 모세혈관 사이에서 일어나는 기체 교환 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것은? (단, A와 B는 각각 산소와 이산화 탄소 중 하나이다.)

- ① A는 산소이다.
- ② A는 주로 적혈구를 통해 운반된다.
- ③ B는 주로 혈장을 통해 운반된다.
- ④ (가)는 폐동맥과 연결된다.
- ⑤ (나)는 대정맥과 연결된다.

빈출유형 TOP 3

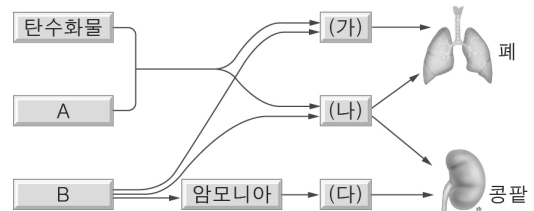
(2) 배설 및 기관계의 통합적 작용

- ☑ 배설계의 구조
- ☑ 오줌의 생성 과정
- ☑ 기관계의 유기적 관계 모식도

11. 노폐물이 생성되어 몸 밖으로 나가는 과정에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 단백질이 분해될 때 암모니아가 만들어진다.
- ② 물은 날숨과 오줌을 통해 몸 밖으로 나간다.
- ③ 이산화 탄소는 날숨을 통해 몸 밖으로 나간다.
- ④ 암모니아는 콩팥에서 요소로 바뀌어 오줌을 통해 몸 밖으로 나간다.
- ⑤ 배설은 콩팥에서 오줌을 만들어 요소와 같은 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 과정이다.

12. 영양소가 분해되어 만들어진 물질이 몸 밖으로 배출되는 과정을 나타낸 것이다.



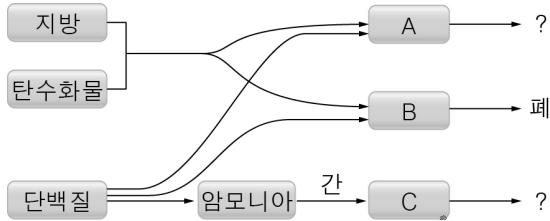
이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 모두 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. A는 단백질이며, B는 지방이다.
- ㄴ. (다)는 간에서 생성된 것이며 요소이다.
- ㄷ. (나)는 날숨이나 땀, 오줌 등을 통해 배설된다.
- ㄹ. (가), (나), (다)는 A와 B가 분해되었을 때 공통으로 생기는 노폐물이다.

- ① ㄱ
- ② ㄱ, ㄹ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄴ, ㄷ, ㄹ

13. 그림은 우리 몸에서 탄수화물, 지방, 단백질이 분해되어 생성되는 물질과 각 물질이 몸 밖으로 나가는 경로를 나타낸 것이다.



A ~ C에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① A는 이산화 탄소이다.
- ② A는 주로 오줌을 통해 몸 밖으로 나간다.
- ③ B는 수증기의 형태로 몸 밖으로 나간다.
- ④ B는 산소이므로 폐를 통해 몸 밖으로 나간다.
- ⑤ C는 요소로 암모니아보다 독성이 강하다.

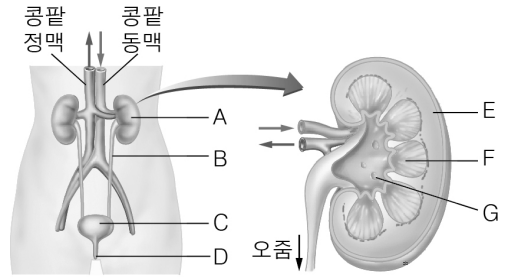
14. 배설에 대한 설명으로 <보기>에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. 에너지를 만드는 과정에서 생긴 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 과정이다.
- ㄴ. 배설계에 해당하는 기관에는 심장, 오줌관, 방광 등이 있다.
- ㄷ. 세포에서 영양소가 분해될 때 물과 이산화 탄소는 공통적으로 생긴다.
- ㄹ. 세포에서 탄수화물이 분해될 때 이산화 탄소, 물, 암모니아가 생긴다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

15. 그림은 사람의 배설계를 나타낸 것이다.



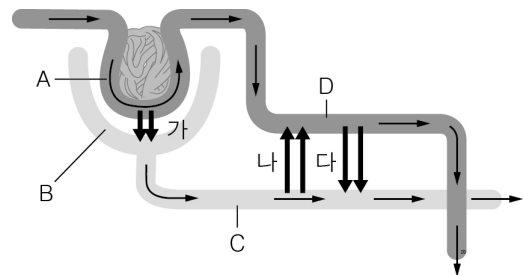
이에 대한 설명으로 옳은 것만을 <보기>에서 있는 대로 고른 것은?

<보기>

- 가. A는 혈액 속의 노폐물을 걸러내는 콩팥이다.
- 나. C는 콩팥에서 만들어진 오줌을 방광으로 보내는 오줌관이다.
- 다. 토리와 보먼주머니는 E 부분에 있다.
- 라. F에 오줌이 잠시 저장된다.
- 마. 오줌의 생성되어 배설되는 경로는 콩팥 동맥 → A → B → C → D 이다.

- ① 가, 나, 다 ② 가, 다, 마
- ③ 나, 다, 라 ④ 나, 라, 마
- ⑤ 다, 라, 마

16. 그림은 사람의 콩팥에서 일어나는 오줌의 생성 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 혈액은 A에서 D로 흐른다.
- ② A, B, C를 합쳐 네프론이라고 한다.
- ③ (가)는 여과, (나)는 재흡수, (다)는 분비 과정이다.
- ④ (가) 과정에서 이동한 물질은 모두 오줌을 통해 몸 밖으로 나간다.
- ⑤ (다) 과정에서 혈액에 남아 있던 노폐물의 일부가 세뇨관으로 이동한다.

17. 오줌이 생성 배설되는 경로로 옳은 것은?

- ① 콩팥 동맥 → 토리 → 보먼주머니 → 세뇨관 → 콩팥 갈때기 → 오줌관 → 방광 → 요도 → 몸 밖
- ② 콩팥 동맥 → 토리 → 세뇨관 → 보먼주머니 → 콩팥 갈때기 → 오줌관 → 방광 → 요도 → 몸 밖
- ③ 콩팥 동맥 → 토리 → 보먼주머니 → 토리 → 콩팥 갈때기 → 오줌관 → 방광 → 요도 → 몸 밖
- ④ 콩팥 정맥 → 토리 → 세뇨관 → 보먼주머니 → 콩팥 갈때기 → 오줌관 → 방광 → 요도 → 몸 밖
- ⑤ 콩팥 정맥 → 토리 → 보먼주머니 → 세뇨관 → 콩팥 갈때기 → 오줌관 → 방광 → 요도 → 몸 밖

18. 표는 건강한 사람의 콩팥 동맥 혈액, 여과액, 오줌에 포함된 성분을 비교하여 나타낸 것이다. (가)~(다)는 각각 요소, 포도당, 단백질 중 하나이다.

(단위 : %)

성분	콩팥 동맥 혈액	여과액	오줌
(가)	8	0	0
(나)	0.03	0.03	2
(다)	0.1	0.1	0

이에 대한 설명으로 옳은 것을 <보기>에서 고른 것은?

<보기>

- ㄱ. (가)는 포도당, (나)는 단백질, (다)는 요소이다.
 ㄴ. (가)는 크기가 커서 여과되지 않는다.
 ㄷ. (나)는 오줌에 포함되어 몸 밖으로 나간다.
 ㄹ. (다)는 여과된 후 일부만 재흡수되는 물질이다.

- ① ㄱ, ㄴ
- ② ㄱ, ㄷ
- ③ ㄴ, ㄷ
- ④ ㄴ, ㄹ
- ⑤ ㄷ, ㄹ

19. 표는 정상인의 혈장, 여과액, 오줌 속 물질의 농도를 비교한 것이다. A~D는 각각 물, 요소, 단백질, 포도당 중 하나이다.

(단위 : g/100mL)

물질	혈장	여과액	오줌
A	91	91	95
B	7	0	0
C	0.1	0.1	0
D	0.03	0.03	2

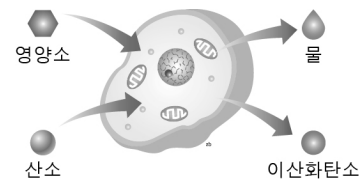
이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① B는 포도당으로 여과되지 않는다.
- ② A는 요소로, 오줌 속에 가장 많이 들어 있다.
- ③ C는 여과되지만 100% 재흡수가 되는 물질이다.
- ④ D는 물로, 세뇨관에서 모세혈관으로 이동하는 물질이다.
- ⑤ 혈장에 비해 오줌 속에서 가장 많이 농축된 물질은 A이다.

20. 세포 호흡에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 세포 호흡에 필요한 산소는 호흡 기관을 통해 흡수된다.
- ② 음식물 속의 영양소를 분해하여 흡수하는 과정이다.
- ③ 세포 호흡으로 얻은 에너지는 근육 운동, 두뇌 활동 등 여러 가지 생명 활동에 쓰인다.
- ④ 세포 호흡으로 발생한 이산화 탄소는 순환계를 통해 호흡계로 이동하여 날숨으로 나간다.
- ⑤ 세포 호흡에 필요한 영양소는 소화계에서 흡수된 후 순환계를 통해 조직 세포로 공급된다.

21. 그림은 우리 몸의 조직 세포에서 일어나는 생명 현상을 나타낸 것이다.



이 생명 현상에 대한 설명으로 옳은 것을 두 개 고르면?

- ① 조직 세포에서 에너지를 얻는 과정이다.
- ② 영양소로는 물, 무기 염류 등이 이용될 수 있다.
- ③ 영양소를 흡수할 수 있는 작은 크기로 분해하는 과정이다.
- ④ 소화, 순환, 호흡, 배설의 전 과정이 유기적으로 작용한다.
- ⑤ 생성된 이산화 탄소는 주로 배설계를 통해 몸 밖으로 나간다.

정답 및 해설



- ◇ 「콘텐츠산업 진흥법 시행령」 제 33조에 의한 표시
1) 제작연월일: 2026-06-25 2) 제작자: 교육지대(주)
3) 이 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」에 따라
최초 제작일부터 5년간 보호됩니다.
◇ ISBN 1410-141-26-99-094869229
◇ 본 콘텐츠는 「콘텐츠산업 진흥법」 및 「저작권법」에 따라 보호되며,
이를 무단 복제·전송 시 법적 책임을 질 수 있습니다.

1) [정답] ③

[해설] 1) A는 코로 들어온 공기가 이동하는 통로인 숨관이다.
2) 폐(C)는 근육이 없어 스스로 수축하거나 이완할 수 없다.
3) 가로막(D)의 상하 운동을 통해 호흡 운동이 일어난다.
4) (가)는 폐를 구성하는 작은 공기주머니인 허파파리와 모세혈관으로 둘러싸여 있다.
5) 허파파리와 모세혈관 사이에서 기체 교환이 일어난다.

2) [정답] ③

[해설] 날숨이 일어날 때 갈비뼈(A)는 내려가고 가로막(B)은 올라가 흉강의 부피가 감소하고 흉강의 압력이 높아지면서 폐의 압력이 대기압보다 높아져 공기가 밖으로 빠져나간다.

3) [정답] ②

[해설] 숨을 들이마실 때는, 가로막이 내려가고 갈비뼈가 올라가서 흉강과 폐의 부피가 커지고, 흉강과 폐의 압력은 낮아지면 몸 밖에서 안으로 공기가 들어온다.

4) [정답] ①

[해설] 1) 들숨이 일어날 때 가로막이 내려가고, 날숨이 일어날 때 가로막이 올라간다.
2) 들숨이 일어날 때 갈비뼈가 올라가고, 날숨이 일어날 때 갈비뼈가 내려간다.
3) 들숨이 일어날 때 폐의 부피는 커지고, 날숨이 일어날 때 작아진다.
4) 들숨이 일어날 때 흉강의 부피가 커지고, 날숨이 일어날 때 작아진다.
5) 들숨이 일어날 때 공기가 몸 밖에서 폐로 들어오고, 날숨이 일어날 때 공기가 폐에서 몸 밖으로 나간다.

5) [정답] ③

[해설] 1) (가)는 들숨, (나)는 날숨에 해당한다.
2) 유리관은 숨관과 숨관가지, 고무풍선은 폐, 고무막은 가로막에 해당한다.
3) 고무막의 움직임에 따른 유리병 내부와 고무풍선의 부피 변화로 공기가 이동한다.
4) (가)처럼 고무막을 잡아당기면 유리병 속의 부피가 커져 공기가 밖에서 안으로 들어온다.
5) (나)처럼 고무 막을 잡아당겼다가 놓으면 유리병 속의 부피가 작아져 공기가 안에서 밖으로 나간다.

6) [정답] ③

[해설] ㄱ. (가)의 가로막은 (나)의 고무막(C)에 해당한다.
ㄴ. (나)의 고무풍선(B)은 (가)의 폐에 해당한다.
ㄷ. (나)에서 C를 잡아당기면 모형 내부의 부피가 커져

압력이 작아지면서 공기가 고무풍선 안으로 들어와 B가 부풀어오른다.

ㄹ. (나)에서 C를 밀어올릴 때는 날숨과 같은 원리로 (가)에서 흉강의 부피가 작아질 때에 해당한다.

7) [정답] ④

[해설] 1) (가)의 폐는 (나)의 B인 고무풍선에 해당한다.
2. 3) C를 아래로 당기는 것은 가로막이 내려가는 운동인 들숨에 해당한다. 이때 공기는 밖에서 B로 이동한다.
4) C를 놓으면 (가)에서 흉강과 폐의 부피가 작아지는 날숨에 해당한다.
5) (나)의 모형으로는 가로막의 움직임은 표현할 수 있지만 갈비뼈의 움직임은 설명하기 힘들다.

8) [정답] ③

[해설] A는 이산화 탄소이고, B는 산소이다. (가)는 폐동맥과 연결되며, (나)는 폐정맥과 연결된다. 허파파리와 허파파리를 둘러싼 모세혈관 사이에서 농도차에 의한 확산으로 기체 교환이 이루어진다. A는 모세혈관에서 허파파리로 이동하므로 A의 농도는 (가)>(나)이고 B는 허파파리에서 모세혈관으로 이동하므로 B의 농도는 (가)<(나)이다.

9) [정답] ⑤

[해설] A는 산소의 이동 과정을 B는 이산화 탄소의 이동 과정을 나타낸 것이다. 모세혈관과 조직 세포, 허파파리와 모세혈관에서 기체의 양이 많은 곳에서 적은 곳으로 스스로 움직이는 확산의 원리에 의해 기체 교환이 일어난다.

10) [정답] ④

[해설] 1) A는 이산화 탄소이다.
2) 주로 적혈구를 통해 운반되는 것은 산소이다.
3) 주로 혈장을 통해 운반되는 것은 이산화 탄소이다.
4) (가)는 정맥혈이 흐르는 폐동맥과 연결되어 있다.
5) (나)는 폐정맥과 연결되어 있다.

11) [정답] ④

[해설] 1) 단백질이 분해되면 물과 이산화 탄소 외에 암모니아를 만들어진다.
2) 물은 날숨을 통해 수증기 형태로 빠져 나가고, 오줌을 통해 물로 빠져 나간다.
3) 이산화 탄소는 폐에서 이루어지는 기체 교환을 통해 날숨의 형태로 몸 밖으로 나간다.
4) 암모니아는 독성이 있어 간에서 요소로 바뀌어 콩팥에서 걸러져 오줌을 통해 몸 밖으로 나간다.
5) 영양소의 분해 결과 생긴 요소와 같은 노폐물을 콩팥에서 오줌을 만들어 몸 밖으로 내보내는 작용을 배설이라고 한다.

12) [정답] ③

[해설] ㄱ. 단백질은 분해되면 물과 이산화 탄소 외에 암모니아를 생성되므로 B이고 A는 지방이다.
ㄴ. 암모니아는 독성이 있어 간에서 요소로 전환되므로 (다)는 요소이다.
ㄷ. (나)는 물이며 폐에서 날숨으로, 피부에서 땀으로, 콩팥에서 오줌으로 빠져나간다.
ㄹ. (가)는 이산화 탄소, (나)는 물, (다)는 요소이며 A와 B가 분해되었을 때 공통으로 생기는 노폐물은 (가)와 (나)이다.



13) [정답] ②

[해설] 1) A는 물이다.

2) A는 주로 오줌을 통해 빠져나가고 일부는 땀이나
 땀으로 빠져나간다.

3. 4) B는 이산화 탄소가 기체 형태로 폐를 통해 몸 밖
 으로 나간다.

5) C는 요소로 암모니아가 간에서 독성이 제거된 물질
 이므로 암모니아보다 독성이 약하다.

14) [정답] ②

[해설] ㄱ. 배설은 에너지를 만드는 과정인 세포 호흡 작용
 결과 생긴 노폐물을 몸 밖으로 내보내는 과정에 해당한
 다.

ㄴ. 심장은 순환계에 해당한다.

ㄷ. 세포에서 세포 호흡 결과 영양소가 분해될 때 물과
 이산화 탄소가 생긴다.

ㄹ. 세포에서 단백질이 분해될 때 이산화 탄소, 물, 암
 모니아가 생성된다.

15) [정답] ②

[해설] A는 콩팥, B는 오줌관, C는 방광, D는 요도, E는 콩
 팥겉질, F는 콩팥 속질, G는 콩팥갈대기이다.

나) C는 콩팥에서 만들어진 오줌을 저장하는 방광이다.

라) G에 오줌이 잠시 저장된다.

16) [정답] ④

[해설] A는 토리, B는 보먼주머니, C는 세뇨관, D는 모세혈
 관, (가)는 여과, (나)는 재흡수, (다)는 분비이다.

2) 오줌을 만드는 기본 단위인 네프론은 A(토리), B(보
 먼주머니), C(세뇨관)으로 구성된다.

4) (가)과정에서 통과하는 포도당과 같이 몸에 필요한
 물질은 재흡수 과정에서 다시 모세혈관으로 이동한다.

17) [정답] ①

[해설] 심장에서 나온 혈액은 콩팥 동맥을 따라 콩팥으로 들
 여와 모세혈관 다발인 토리를 지나면서 보먼주머니로
 여과 작용이 일어난다. 여과액은 세뇨관을 지나는 동안
 재흡수와 분비 과정을 거쳐 오줌이 되어 콩팥 갈대기에
 모인 후 오줌관을 통해 방광으로 이동한 후, 요도를 통
 해 몸 밖으로 빠져나간다. 따라서 오줌이 생성되어 배
 설되는 경로는 콩팥 동맥→토리→보먼주머니→세뇨관→
 콩팥 갈대기→오줌관→방광→요도→몸 밖이다.

18) [정답] ③

[해설] ㄱ. (가)는 여과액에 포함되어 있지 않으므로 크기가
 커서 여과되지 않는 단백질이고, (나)는 오줌에서 비율
 이 높아지므로 노폐물인 요소이고, (다)는 여과액에 있
 지만 모두 재흡수되어 오줌에는 없는 포도당이다.

ㄴ. (가)는 여과액에 없으므로 크기가 커서 토리에서 보
 먼주머니로 여과되지 않는다.

ㄷ. (나)는 요소로 오줌에 포함되어 몸 밖으로 나간다.

ㄹ. (다)는 오줌에 전혀 들어 있지 않으므로 여과된 후
 세뇨관을 지나는 동안 모세 혈관으로 모두 재흡수되는
 물질이다.

19) [정답] ③

[해설] A는 가장 많은 양을 차지하는 물질이다.

B는 혈장에는 존재하지만 여과액에 없으므로 크기가 커
 서 여과되지 않는 단백질이다.

C는 여과액에는 존재하지만 오줌에는 존재하지 않으므

로 세뇨관을 지나는 동안 모세혈관으로 100% 재흡수되
 는 포도당이다.

D는 오줌에서 농축되어 농도가 진해지는 요소이다.

20) [정답] ②

[해설] 세포 호흡은 영양소가 산소에 의해 분해되어 이산화
 탄소와 물을 생성하고 생명 활동에 필요한 에너지를 얻
 는 과정이다. 세포 호흡에는 소화계, 순환계, 호흡계,
 배설계가 모두 관여한다. 2)음식물 속의 영양소를 분해
 하여 흡수하는 과정은 소화이다.

21) [정답] ①, ④

[해설] 2) 세포호흡에 이용되는 영양소는 탄수화물, 단백질,
 지방을 이루는 물질이다. 물과 무기염류는 에너지를 낼
 수 없다.

3) 영양소를 흡수할 수 있는 작은 크기로 분해하는 과
 정은 소화라 한다.

5) 생성된 이산화 탄소는 주로 호흡계를 통해 몸밖으로
 나간다.

22) [정답] ①

[해설] ㄱ. A는 이산화 탄소가 호흡계를 통해서 배출된다.

ㄴ. 영양소는 소화계를 통해서 흡수된다.

ㄷ. 영양소와 산소는 순환계를 통해서 온몸의 조직세포
 로 운반된다.

ㄹ. 세포 호흡으로 얻은 에너지는 체온유지, 두뇌활동,
 소리내기 등 생명활동에 이용되며 체온유지에 가장 많
 이 사용된다.

23) [정답] ④

[해설] 소화계와 호흡계에서 각각 영양소와 산소가 흡수되면
 순환계는 조직세포로 산소와 영양소를 공급한다. 조직
 세포로부터 이산화 탄소와 노폐물을 받은 순환계는 각
 각 호흡계와 배설계로 보내 몸 밖으로 배출한다. 호흡
 계는 땀으로 이산화 탄소 및 수증기와 호흡에 불필요
 한 기체들을 배출한다.

24) [정답] ①

[해설] (가)는 기체 교환이 이루어지는 호흡계, (나)는 노폐물
 을 걸러내어 오줌으로 내보내는 배설계, (다)는 각 기관
 계 사이에서 물질을 운반하는 순환계, (라)는 영양소를
 분해하고 흡수하는 소화계를 나타낸다.

25) [정답] ②

[해설] 1) 소화계(C)에서는 음식물을 통해 섭취한 영양소의
 소화와 흡수가 일어난다.

2) 흡수되지 않은 물질은 C에서 대변의 형태로 배설된
 다.

3) C에서 흡수한 영양소는 순환계(B)에 의해 온몸의 세
 포들에게 전달된다.

4) 우리 몸의 여러 기관계는 통합적이고 유기적으로 작
 용해야 한다.

5) 세포에서 세포 호흡 결과 만들어진 이산화 탄소는
 순환계를 통해 호흡계(A)로 이동하여 방출된다.

